ĐỀ THI THAM KHẢO **ĐỀ THI HÓA ĐẠI CƯƠNG**

(Đề thi có 07 trang) Thời gian làm bài: 75 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên sinh viên:.....

Mã số sinh viên: .....

MÃ ĐỀ 001

ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN VÀ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Nguyên tử	H	B	C	N	O	F	Ne	Na	S	Cl	Ar	Fe	Ba
Z	1	5	6	7	8	9	10	11	16	17	18	26	56
A, g/mol	1	11	12	14	16	19	20	23	32	35,5	40	56	137

KÝ HIỆU TRẠNG THÁI

(g)	Khí
(aq)	Dung dịch nước
(s)	Rắn

CÁC HẰNG SỐ CƠ BẢN

R = 0,082 L.atm.mol^{-1}.K^{-1} F = 96500 C.mol^{-1}	R = 8,314 J.mol^{-1}.K^{-1} 1 V = 1 J/C	R = 1,987 cal.mol^{-1}.K^{-1}

CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN

1) $\Delta H^0 = \sum\Delta H^0_{f,sản\ phẩm} - \sum\Delta H^0_{f,tác\ chất}$

2) $\Delta H^0 = \sum\Delta H^0_{C,tác\ chất} - \sum\Delta H^0_{C,sản\ phẩm}$

3) $\Delta H^0 = \Delta U^0 + RT\Delta n$

4) $\Delta S^0 = \sum S^0_{sản\ phẩm} - \sum S^0_{tác\ chất}$

5) $\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0$

6) Đối với phản ứng bậc 0

$$k = \frac{1}{t}(C_o - C)$$

7) Đối với phản ứng bậc 1:

$$k = \frac{1}{t}(ln\frac{C_o}{C})$$

8) Đối với phản ứng bậc 2 có nồng độ ban đầu các tác chất bằng nhau:

$$k = \frac{1}{t}(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_o})$$

9) Qui tắc thực nghiệm Vant' Hoff

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{k_{T2}}{k_{T1}} = \gamma^{\frac{T2-T1}{10}}$$

10)Phương trình Arrhenius:

$$lnk = \frac{-E_a^*}{RT} + lnA$$

11) $K_P = K_C(RT)^{\Delta n} = K_X(P)^{\Delta n}$

12) $\Delta G^o_T = -RT\ln K$

13) $P_{dung\ dịch} = P_{dung\ môi}.N_{dung\ môi}$

(với N là nồng độ phần mol)

14) $\Delta t_s = k_s.C_m$

15) $\Delta t_đ = k_đ.C_m$

16)Áp suất thẩm thấu

$\pi = C_M.R.T$

17) pH = -lg[H^+]

18) pH + pOH = 14 *(ở 25°C)*

19) $E^o_{pin} = E^o_{(Catot)} - E^o_{(Anot)}$

20) $\Delta G^o_{pin} = -n.F.E^o_{pin}$

$= -RTlnK$

CÂU HỎI

Câu 1. Chọn phát biểu đúng về orbitan nguyên tử:

A. là bề mặt có mật độ electron bằng nhau của đám mây electron.

B. là quỹ đạo chuyển động của electron.

C. là vùng không gian bên trong đó các electron chuyển động.

D. là vùng không gian bên trong đó có xác suất gặp electron ≥ 90%.

Câu 2. Liên kết chủ yếu có mặt trong hợp chất NaCl là:

A. Liên kết Hidro. **B.** Liên kết cho – nhận. **C.** Liên kết ion. **D.** Liên kết cộng hóa trị.

Câu 3. Chọn phương án đúng: Phân tử BF_3 có đặc điểm cấu tạo

A. Dạng tam giác đều, bậc liên kết 1.33; có liên kết π không định chỗ.

B. Dạng tháp tam giác, bậc liên kết 1.33; có liên kết π không định chỗ.

C. Dạng tam giác đều, bậc liên kết 1; không có liên kết π.

D. Dạng tháp tam giác, bậc liên kết 1; không có liên kết π.

Câu 4. Chọn phương án đúng:

Trạng thái của electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử có Z = 29 được đặc trưng bằng các số lượng tử (quy ước electron điền vào các ocbitan theo thứ tự mℓ từ +ℓ đến –ℓ):

A. n = 4, ℓ = 0, mℓ = 0, ms = +1/2 và -1/2.

B. n = 3, ℓ = 2, mℓ = –2, ms = +1/2.

C. n = 4, ℓ = 0, mℓ = 0, ms = +1/2.

D. n = 3, ℓ = 2, mℓ = +2, ms = –1/2.

Câu 5. Nguyên tố có cấu hình electron $1s^22s^22p^63s^23p^63d^54s^1$ thuộc:

A. chu kì 4, phân nhóm VIB, kim loại.

B. chu kì 4, phân nhóm VB, kim loại.

C. chu kì 3, phân nhóm IB, kim loại.

D. chu kì 3, phân nhóm IIIB, kim loại.

Câu 6. Chọn tất cả các bộ ba số lượng tử được chấp nhận trong các bộ sau:

1) n = 4, ℓ = 3, mℓ = - 3

2) n = 4, ℓ = 2, mℓ = +3

3) n = 4, ℓ = 1, mℓ = 2

4) n = 4, ℓ = 0, mℓ = 0

A. 1,4. **B.** 1,2,4. **C.** 2,3. **D.** 3,4.

Câu 7. Trong cùng một chu kỳ theo thứ tự từ trái qua phải, ta có:

1) Số lớp electron tăng dần.

2) Có xu hướng giảm năng lượng ion hóa.

3) Có xu hướng tăng dần tính khử.

4) Có xu hướng tăng dần tính phi kim loại.

A. 1,2,3. **B.** 2,4. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 8. Chọn phương án đúng:

Dãy nguyên tử ^{6}O, ^{7}F, ^{14}Si, ^{16}S có bán kính R tăng dần theo dãy:

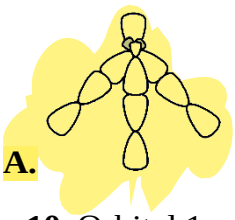
A. $R_S < R_{Si} < R_F < R_O$.

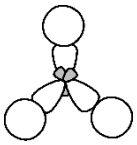
B. $R_F < R_O < R_S < R_{Si}$.

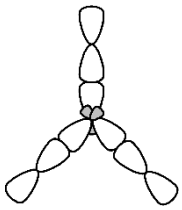
C. $R_O < R_F < R_{Si} < R_S$.

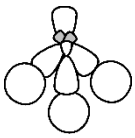
D. $R_{Si} < R_S < R_O < R_F$.

Câu 9. Hình ảnh nào sau đây là phù hợp với cấu trúc của phân tử BH_3 trong không gian. Biết (Z_B = 5, Z_H = 1)

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 10. Orbital 1s của nguyên tử H có dạng hình cầu, nghĩa là:

A. Xác suất gặp electron 1s của H giống nhau theo mọi hướng trong không gian.

B. Quỹ đạo chuyển động của e là hình cầu.

C. Khoảng cách của electron 1s đến nhân H luôn luôn không đổi.

D. Electron 1s chỉ di chuyển tại vùng không gian bên trong hình cầu ấy.

Câu 11. Cho các phát biểu sau về nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA:

(a). Có 7 electron hóa trị.

(b). Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì độ âm điện giảm.

(c). Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì khả năng hút cặp electron liên kết giảm.

(d). Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử giảm.

Số phát biểu **đúng** là

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 12. Chọn phương án đúng:

So sánh bán kính cation, anion và nguyên tử của S:

A. $r_S > r_{S^{2-}} > r_{S^{4+}} > r_{S^{6+}}$

B. $r_{S^{2-}} > r_S > r_{S^{6+}} > r_{S^{4+}}$

C. $r_{S^{2-}} > r_S > r_{S^{4+}} > r_{S^{6+}}$

D. $r_{S^{6+}} > r_{S^{4+}} > r_S > r_{S^{2-}}$

Câu 13. Chọn phương án đúng:

Nguyên tố X ở chu kỳ IV, nhóm VIIA. Nguyên tố X có:

A. Z = 17, X là phi kim loại.

B. Z = 35, X là phi kim loại.

C. Z = 35, X là khí hiếm.

D. Z = 17, X là kim loại.

Câu 14. Cho dãy các nguyên tử sau đây các nguyên tử sau đây: ^{6}X, ^{9}Y, ^{14}Z, ^{17}T. Hãy sắp xếp các nguyên tử theo dãy có năng lượng ion hóa thứ nhất tăng dần:

A. Z < X < T < Y. **B.** Z < X < Y < T. **C.** X < Z < Y < T. **D.** X < Z < T < Y.

Câu 15. Cho hợp chất X sau: CH_3-CH=CH-C≡C-CH_3. Số liên kết sigma (σ) và liên kết pi (π) có trong phân tử lần lượt là:

A. 12 và 4. **B.** 13 và 3. **C.** 12 và 3. **D.** 14 và 2.

Câu 16. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxy hóa khử?

A. $Fe_3O_4 + 8HCl \longrightarrow FeCl_2 + 2FeCl_3 + 4H_2O$.

B. $FeO + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2O$.

C. $FeO + CO \xrightarrow{t^0} Fe + CO_2$.

D. $MgCO_3 \xrightarrow{t^0} MgO + CO_2$.

Câu 17. Cho phản ứng: $2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$. Nồng độ của N_2O_5 tại thời điểm $t_1 = 0$ s và $t_2 = 100$ s lần lượt là 0,0200 M; 0,0169 M. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N_2O_5 là

A. $6{,}20\times10^{-5}$ (M/s). **B.** $7{,}75\times10^{-6}$ (M/s). **C.** $3{,}10\times10^{-5}$ (M/s). **D.** $1{,}55\times10^{-5}$ (M/s).

Câu 18. Tốc độ trung bình của phản ứng là

A. tốc độ tức thời tại một thời điểm.

B. tốc độ tính trung bình trong một khoảng thời gian phản ứng.

C. tốc độ tính trung bình tại một thời điểm.

D. tốc độ tức thời trong một khoảng thời gian phản ứng.

Câu 19: Tác động nào sẽ làm chuyển dịch sang trái:

$CaCO_3 (r) \rightleftarrows CaO (r) + CO_2 (k), \Delta H^o > 0$

A. Tăng nhiệt độ **B**. Tăng nồng độ chất xúc tác

C. Tăng áp suất **D**. Tăng nồng độ $CaCO_3$

Câu 20: Nhiệt độ sôi của HF cao bất thường so với nhiệt độ sôi của HCl, HBr, HI là do

A. HF có tính khử yếu nhất. **B.** HF là acid yếu nhất.

C. HF có độ phân cực lớn nhất. **D.** HF tạo được liên kết hydrogen.

Câu 21: Khi nhiệt độ tăng thêm 10°C, tốc độ phản ứng hoá học tăng thêm 2 lần. Tốc độ phản ứng sẽ giảm đi bao nhiêu lần nhiệt khi nhiệt độ giảm từ 70°C xuống 40°C?

A. 8. **B.** 16. **C.** 32 **D.** 64

Câu 22: Chất xúc tác có vai trò như thế nào trong các phản ứng hóa học:

A. Giảm năng lượng hoạt hóa của phản ứng. **B.** Tăng năng lượng hoạt hóa của phản ứng.

C. Tăng nhiệt độ của phản ứng. **D.** Giảm nhiệt độ của phản ứng.

Câu 23: Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) Phản ứng đốt cháy hydrogen: $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$.

(2) Phản ứng nung vôi: $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$.

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) toả nhiệt. **B.** Cả hai phản ứng đều toả nhiệt

C. Phản ứng (1) toả nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt. **D.** Cả hai phản ứng đều thu nhiệt.

Câu 24: Có các phát biểu sau đây về liên kết hóa học:

(a) Liên kết hóa học có bản chất điện

(b) Các electron tham gia tạo liên kết được gọi là các electron hóa trị

(c) Độ dài liên kết càng tăng thì năng lượng liên kết càng giảm

(d) Bậc liên kết càng tăng thì năng lượng liên kết càng tăng

(e) Liên kết ion có tính định hướng

Có bao nhiêu phát biểu là **ĐÚNG**:

A. 4 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 2

Câu 25: Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau:

$CO\ (g) + \frac{1}{2}O2\ (g) \rightarrow CO2\ (g)$ $\Delta H^0_{298} = -283{,}00$ kJ

Giá trị ΔH^0_{298} của phản ứng $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$ là

A. – 283 kJ. **B.** + 283 kJ. **C.** + 566 kJ. **D.** – 566 kJ.

Câu 26: Khi khảo sát phản ứng: **$2NO(k) + Cl_2(k) \rightarrow 2NOCl(k)$.** Tại -10^0C, người ta thu được các dữ kiện thực nghiệm sau :

Thí nghiệm	Nồng độ (C_M)		Tốc độ phản ứng (mol/l.ph)
	NO	Cl_2	
1	0,1	0,1	0,18
2	0,1	0,2	0,36
3	0,2	0,2	1,45

Phát biểu mào sau đây **không** phù hợp với thực nghiệm:

A. Bậc phản ứng đối với NO bằng 2.
B. Phương trình động học của phản ứng: $v= k[NO][Cl_2]$
C. Bậc phản ứng đối với Cl_2 bằng 1.
D. Bậc toàn phần của phản ứng bằng 3.

Câu 27. Xác định nồng độ của H^+ của dung dịch có pH = 3,75:

A. $1{,}78.10^{-4}$ M **B.** $5{,}62.10^{-11}$ M **C.** $1{,}78.10^{-3}$ M **D.** $5{,}62.10^{-12}$ M

Câu 28. Trường hợp nào sau đây chất điện ly ít tan trong MX kết tủa:

A. $[M^{2+}][X^{2-}]=T$ **B.** $[M^{2+}][X^{2-}]\leq T$ **C.** $[M^{2+}][X^{2-}]>T$ **D.** $[M^{2+}][X^{2-}]<T$

Câu 29. Trong các phân tử sau, phân tử nào có bậc liên kết bằng 2?

A. N_2. **B.** CO_2. **C.** BCl_3. **D.** CH_4.

Câu 30: Dấu của đại lượng ΔS trong từng quá trình sau là :

$2NaHCO_3(r) \rightarrow Na_2CO_3\ (r) + H_2O(l) + CO_2(k)$; ΔS_1
$2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(k) + O_2(k)$; ΔS_2
$2Zn(r) + O_2(k) \rightarrow 2ZnO(r)$; ΔS_3

A. $\Delta S_1 > 0, \Delta S_2 > 0, \Delta S_3 > 0$ **B.** $\Delta S_1 < 0, \Delta S_2 > 0, \Delta S_3 < 0$
C. $\Delta S_1 > 0, \Delta S_2 < 0, \Delta S_3 < 0$ **D.** $\Delta S_1 > 0, \Delta S_2 > 0, \Delta S_3 < 0$

Câu 31. Cho phản ứng bậc 1 sau: A → B. Biết chu kỳ bán hủy của phản ứng $t_{\frac{1}{2}} = 1{,}3.10^{-4}$(min) , nồng độ mol ban đầu của chất A là 0,2M. Vậy độ giảm nồng độ mol chất A sau $t = 2{,}6.10^{-4}$(min) là:

A. 0,175M. **B.** 0,150M. **C.** 0,10M. **D.** 0,0M.

Câu 32. Cho phản ứng sau:

	N_2O_4 (g)	=	$2NO_2$ (g)
$\Delta G^0_{f,298}$ (kJ |mol)	97,9		51,3

Hãy tính hằng số cân bằng áp suất (K_P) của phản ứng:

A. 0,25. **B.** 0,35. **C.** 0,15. **D.** 0,45.

Câu 33. Cho dung dịch CH_3COOH 0,1M biết độ điện ly $\alpha = 0,0134$. Tính giá trị K_a?

A. $1,82.10^{-5}$. **B.** $1,81.10^{-5}$. **C.** $1,79.10^{-2}$. **D.** $1,79.10^{-3}$.

Câu 34. Cho phản ứng: $CaCO_3$ (s) → CaO (s) + CO_2 (g). Cho biết:

	$CaCO_3$ (s)	CaO (s)	CO_2 (g)
Nhiệt tạo thành (ΔH^0_{298} ; KCa/mol)	-288,5	-151,9	-94,1
Entropy ($S^0$298; Cal/mol.K)	22,2	9,5	51,1

Nhiệt độ cần thiết để phản ứng bắt đầu xảy ra là:

A. 500,7K. **B.** 1000,7K. **C.** 833,7K. **D.** 1106,8K.

Câu 35. Cho phương trình ion sau: $BaSO_4 \rightarrow Ba^{2+} + SO_4^{2}$. Cho biết độ tan $S_{BaSO_4} = 10^{-4}$(M). Tính tích số tan của $BaSO_4$?

A. 10^{-7}. **B.** 10^{-8}. **C.** 10^{-10}. **D.** 10^{-2}.

Câu 36 Chọn phương án **đúng**:

Các phản ứng dưới đây đang ở trạng thái cân bằng ở 25^OC.

$N_2(k) + O_2(k) = 2NO(k)$, $\Delta H^0 > 0$ (1)

$N_2(k) + 3H_2(k) = 2NH_3(k)$, $\Delta H^0 < 0$ (2)

$MgCO_3(r) = CO_2(k) + MgO(r)$, $\Delta H^0 > 0$ (3)

$I_2(k) + H_2(k) = 2HI(k)$, $\Delta H^0 < 0$ (4)

Cân bằng của phản ứng nào dịch chuyển mạnh nhất theo chiều **thuận** khi đồng thời tăng nhiệt độ và hạ áp suất chung của:

A. Phản ứng 4
B. Phản ứng 1
C. Phản ứng 2
D. Phản ứng 3

Câu 37 Tác động nào sẽ làm chuyển dịch sang trái:

$CaCO_3$ (r) ⇆ CaO (r) + CO_2 (k), $\Delta H^o > 0$

A. Tăng nhiệt độ **B**. Tăng nồng độ chất xúc tác
C. Tăng áp suất **D**. Tăng nồng độ $CaCO_3$

Câu 38: Khi tạo thành phân tử SO_3^{2-} nguyên tử S có kiểu lai hóa:

A. sp
B. sp^2
C. sp^3
D. sp^3d^2

Câu 39. Một dung dịch chứa 2,76 gam chất tan không bay hơi, không điện li trong 200 gam nước đông đặc ở $-0,279^0C$. Tính khối lượng mol (g/mol) của chất tan? Biết $k_đ = 1,86$.

A. 92. **B.** 62. **C.** 76. **D.** 90.

Câu 40. Áp suất hơi của dung dịch đường chứa 24 gam đường saccarozơ ($C_{12}H_{22}O_{11}$, M=342) trong

150 gam nước ở 20^0C bằng bao nhiêu nếu ở nhiệt độ này áp suất hơi của nước nguyên chất bằng 17,54 mmHg là

A. 17,65 mmHg. **B.** 17,50 mmHg. **C.** 17,39 mmHg. **D.** 17,02 mmHg.

.....**HẾT**.....

- ***Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.***